

ЛАБОРАТОРНОЕ занятие по вычислениям на эллиптической кривой.

Задание

- 1) Выбрать простое p примерно равное $mnpk$, где m, n, k – номера букв в инициалах (можно взять только две буквы).
- 2) Перебором найти на линии $y^2 = x^3 + ax + b$ точку P с минимальным положительным x ($a=1, b=0$).
- 3) Найти $151P$ для заданной точки.
- 4) * Найти порядок линии.
- 5) * Найти порядок точки P .

Замечания

1. Для вычислений желательно использовать компьютерные программы, например, программа SimpleNumber.exe находится в папке SimpleNumber\SimpleNumber, тест Миллера – Рабина: файл Test Millera-Rabina.exe.
2. Некоторые действия можно выполнить различными способами, поэтому в примере первое число означает номер шага, а второе число номер способа, то есть если есть пункты 1-1 и 1-2, то они делают одно и тоже действие, но используют различные средства. В Вашем индивидуальном решении можно использовать любой из них (один).

Пример 1.

1-1) Инициалы СВН. Смотрим номера букв: С=19, В=3, Н=14, значит, число $p=19314$.

$p : 2 \Rightarrow$ не простое, значит, возьмём следующее нечётное число: $p=19315$

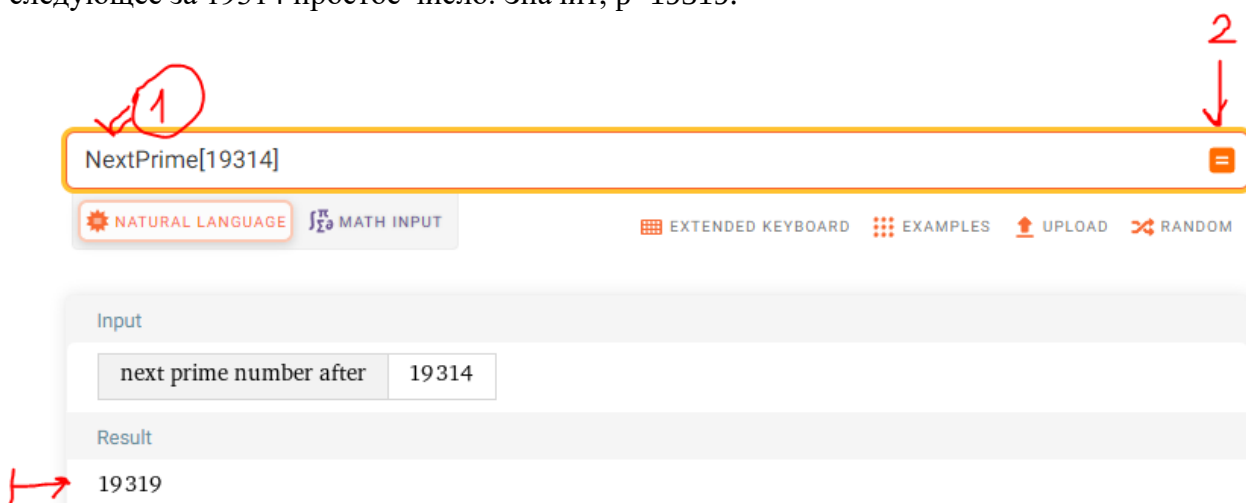
$p : 5 \Rightarrow$ не простое, значит, возьмём следующее нечётное число: $p=19317$

$19317 : 3 \Rightarrow$ не простое, значит, возьмём следующее нечётное число: $p=19319$.

p не делится на простые числа 2,3,5,7,11,13,17,19, поэтому проверим его с помощью теста Миллера-Рабина. С помощью проверок с 10 свидетелями простоты убеждаемся, что с вероятностью всего лишь $1/10000000$ это число может быть составным.

Замечание: поиск простого числа описывался в лабораторной работе по тесту Миллера-Рабина.

1-2) Инициалы СВН. Смотрим номера букв: С=19, В=3, Н=14, значит, число $p=19314$. Найдём через вольфрам альфа (<https://ru.wolframalpha.com/>) командой NextPrime следующее за 19314 простое число. Значит, $p=19319$.



- 2) Найдём одно решение уравнения $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{19319}$ (для каждого x перебираем все y от 0 до $p - 1 = 19318$ пока не получим верное равенство). Перебором находим точку $P = (1, 139)$.

3) Представим 151 в виде последовательности удвоений. Сначала представим 151 в двоичном виде. $2^7 = 128 < 151$, $2^8 = 256 > 151$ Запишем степени двойки:

k	1	2	3	4	5	6	7	8
2^k	2	4	8	16	32	64	128	256

Последовательно отнимаем максимальную степень двойки, не превосходящую текущее число:

$$151-128=23, \quad 23-16=7, \quad 7-4=3, \quad 3-2=1$$

Таким образом, $151 = 128 + 16 + 4 + 2 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^1 + 1$, значит,

$$151P = 128P + 16P + 4P + 2P + P$$

$2^k P$ находится с помощью последовательного удвоения точки.

Напомним правило сложения двух точек $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$ лежащих на эллиптической кривой.

0) $P+E=P$ для любой P .

I) Если $x_2 \neq x_1$, то $k = (y_2 - y_1) \cdot (x_2 - x_1)^{-1}$, $x = k^2 - (x_1 + x_2)$, $y = k(x_1 - x) - y_1$.

II) Если $x_2 = x_1$ и $y_1 + y_2 = 0$, то $P + Q = E = (*; \infty)$ – бесконечно удалённая точка

III) Если $x_2 = x_1$ и $y_2 = y_1$, то $k = (3x_1^2 + a) \cdot (2y_1)^{-1}$, $x = k^2 - 2x_1$, $y = k(x_1 - x) - y_1$.

Замечания.

1) Все вычисления выполняются по модулю p .

2) I – сложение точек с разными абсциссами; II – сложение противоположных точек, всегда даёт нейтральную точку E ; III – сложение одинаковых точек, также называется удвоением.

3) Сложение различных точек и удвоение используют различные формулы для промежуточной величины k , но формулы для x и y идентичны.

Найдём $2P = P + P = 2 \cdot (1,139)$ Используем формулы удвоения точки (по модулю $p=19319$):

$$k = (3x_1^2 + a) \cdot (2y_1)^{-1} = (3 \cdot 1^2 + 1) \cdot (2 \cdot 139)^{-1} = 4 \cdot 14524 = 139 \pmod{19319}^*$$

*Замечание. Вычисление обратного см. приложение 1.

$$x = k^2 - 2x_1 = 139^2 - 2 \cdot 1 = 19319 = 0,$$

$$y = k(x_1 - x) - y_1 = 139 \cdot (1 - 0) - 139 = 0$$

$$2P = (0,0)$$

Найдём $4P = 2P + 2P = 2 \cdot (0,0)$ Используем формулы удвоения точки (по модулю $p=19319$):

Так как $x_2 = x_1$ и $y_1 + y_2 = 0$, то $2 \cdot (0,0) = E$ – бесконечно удалённая точка.

Так как $4P = E$, то $8P = 4P + 4P = E + E = E$ и т.д. $4kP = E \Rightarrow$

$$151P = 128P + 16P + 4P + 2P + P = E + E + E + (0,0) + (1,139) = (0,0) + (1,139)$$

$$k = (y_2 - y_1) \cdot (x_2 - x_1)^{-1} = (139 - 0) \cdot (1 - 0)^{-1} = 139,$$

$$x = 139^2 - (0 + 1) = 19320 = 1 \pmod{19319},$$

$$y = k(x_1 - x) - y_1 = 139 \cdot (0 - 1) - 0 = -13 = 19180$$

$$151P = (1, 19180)$$

4) Найдём порядок кривой с помощью перебора (см. Приложение 2): 19320

5) В процессе вычисления было найдено, что $4P = E$. Найдём делители 4: это 2, значит,

достаточно проверить $\left(\frac{4}{2}\right)P = 2P \neq E$, значит, порядок P равен 4.

Ответ. 1) $p=19319$, 2) $P = (1,139)$, 3) $151P = (1, 19180)$; 4) $|G| = 19320$; 5) $|P| = 4$.

Пример 2. Сделаем все те же действия для эллиптической кривой $y^2 = x^3 + ax + b$, где $a = 20$, $b = 22$.

Замечание. Этот пример вычислительно сложный, число $p=313241$ является 14-тибитным, переборные алгоритмы работают долго, но всё же не очень долго. Пример приведён для наглядности вычислений, повторять такой пример без специальных программ и алгоритмов не рекомендуется. Напомним, что для реальных криптографических задач используются не менее, чем 256-тибитные числа из $G(p)$ или $G(p^n)$.

- 1) Инициалы ЭЮЯ. Номера букв в алфавите: Э=31, Ю=32, Я=33. С помощью команды `NextPrime[313233]` находим простое число $p=313241$
- 2) С помощью команд `a,b,p=20,22,313241` и `proba(a,b,p)` находим точку эллиптической кривой $(3, 16565)$ (см. приложение 2).
- 3) Так как $151P = 128P + 16P + 4P + 2P + P$, то вычислим промежуточные точки:

$$2P = 2 \cdot (3, 16565)$$

$$k = (3x_1^2 + a) \cdot (2y_1)^{-1} = (3 \cdot 3^2 + 20) \cdot (2 \cdot 16565)^{-1} \pmod{313241}^*$$

С помощью команды `print(gcdex(2*16565,313241))` найдём обратный элемент. Получим: $(1, -50215, 5311)$, значит, $(2 \cdot 16565)^{-1} = -50215 = 263026 \pmod{313241}$

Поэтому $k = 47 \cdot 263026 = 12362222 = 145823 \pmod{313241}$

$$x = k^2 - 2x_1 = 145823^2 - 2 \cdot 3 = 21264347323 = 295279 \pmod{313241},$$

$$y = k(x_1 - x) - y_1 = 145823 \cdot (3 - 295279) - 16565 = -43058048713 = 59147$$

То есть $2P = (295279, 59147)$

$$4P = 2 \cdot 2P = 2 \cdot (295279, 59147) = (145452, 56088)$$

Продолжая аналогично, получим:

$$8P = 2 \cdot 4P = 2 \cdot (145452, 56088) = (66413, 72431)$$

$$16P = 2 \cdot 8P = 2 \cdot (66413, 72431) = (290599, 127491)$$

$$32P = 2 \cdot 16P = 2 \cdot (290599, 127491) = (86170, 104335)$$

$$64P = 2 \cdot 32P = 2 \cdot (86170, 104335) = (292650, 220324)$$

$$128P = 2 \cdot 64P = 2 \cdot (292650, 220324) = (62131, 147945)$$

$$151P = 128P + 16P + 4P + 2P + P$$

$$3P = 2P + P = (295279, 59147) + (3, 16565) = (127932, 220265)^*$$

*Используем формулы сложения точек с разными x .

$$k = (y_2 - y_1) \cdot (x_2 - x_1)^{-1} = (16565 - 59147) \cdot (3 - 295279)^{-1} =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{Командой print(obr(-295279,313241)) находим обратный элемент:} \\ (-295276)^{-1} = 280182 \end{array} \right\} =$$

$$= -42582 \cdot 280182 = -11930709924 = 13284 \pmod{313241},$$

$$x = k^2 - (x_1 + x_2) = 13284^2 - (295279 + 3) = 176169374 = 127932 \pmod{313241},$$

$$y = k(x_1 - x) - y_1 = 13284 \cdot (295279 - 127932) - 59147 = 2222978401 =$$

$$= 220265 \pmod{313241},$$

$$7P = 4P + 3P = (145452, 56088) + (127932, 220265) = (140220, 270773)$$

$$23P = 16P + 7P = (290599, 127491) + (140220, 270773) =$$

$$= (105212, 156356)$$

$$151P = 128P + 23P = (62131, 147945) + (105212, 156356) =$$

$$= (98182, 39108)$$

4) Найдём порядок кривой с помощью перебора `print(porjadok(20,22,313241))`:
313184

Вычисления на обычном ПК заняли несколько часов.

5) В пункте 4 было найдено $|G|=313184$. Разложим это число на множители: $313184 = 2^5 \cdot 9787$, значит (см. утверждения 1 и 2 приложения 3), порядок любого элемента может быть только $2^{k_1} \cdot 9787^{k_2}$, где $0 \leq k_1 \leq 5$, $0 \leq k_2 \leq 1$, то есть

$$|P| \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 9787, 19574, 39148, 78296, 156592, 313184\}$$

$313184 P = E$. Простые делители 313184 равны 2 и 9787. $\frac{|G|}{2} = 156592$, $\frac{|G|}{9787} = 32$, значит, достаточно проверить $32P$ и $156592 P$. В пункте 3 найдено, что $32P \neq E$

Для нахождения $156592 P$ используем алгоритм быстрого умножения (с помощью удвоений). Разложим 9787 на сумму степеней двойки:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2^t	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192

$$\begin{aligned} 9787 &= 8192 + 1595 = 2^{13} + 1024 + 571 = 2^{13} + 2^{10} + 512 + 59 = \\ &= 2^{13} + 2^{10} + 2^9 + 32 + 27 = 2^{13} + 2^{10} + 2^9 + 2^5 + 16 + 11 = \\ &= 2^{13} + 2^{10} + 2^9 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2 + 1 = \\ &= 1 + 2 + 8 + 16 + 32 + 512 + 1024 + 8192 \end{aligned}$$

$$256P = 2 \cdot 128P = 2 \cdot (62131, 147945) = (26793, 219730)$$

$$512P = 2 \cdot 256P = (76849, 220967)$$

$$1024P = 2 \cdot 512P = (71538, 237641)$$

$$2048P = 2 \cdot 1024P = (68157, 15081)$$

$$4096P = 2 \cdot 2048P = (242214, 186976)$$

$$8192P = 2 \cdot 4096P = (88667, 220798)$$

В пункте 3 найдено:

$$3P = 2P + P = (295279, 59147) + (3, 16565) = (127932, 220265)$$

Вычислим пошагово 9787 P:

$$11P = 3P + 8P = (127932, 220265) + (66413, 72431) = (121122, 1329),$$

$$27P = 11P + 16P = (287103, 118859),$$

$$59P = 27P + 32P = (215606, 118353),$$

$$571P = 59P + 512P = (168488, 302393),$$

$$1595P = 571P + 1024P = (227824, 192351),$$

$$9787P = 1595P + 8192P = (197962, 9052),$$

Теперь снова перейдём к удвоению точек пока не дойдём до $156592 P$ или до точки E :

$$19574P = 2 \cdot 9787P = (228397, 278716)$$

$$39148P = 2 \cdot 19574P = (146232, 197830)$$

$$78296P = 2 \cdot 39148P = (8349, 0)$$

Так как для $78296P + 78296P$ выполняется условие $x_2 = x_1$ и $y_1 + y_2 = 0$, то

$2 \cdot (8349, 0) = E$ – бесконечно удалённая точка, значит, $156592P = E$, т.е. $|P| = 156592$,

так как по критерию порядка точки (утверждение 2 из приложения 3) достаточно проверить, что для $k_i = \frac{k}{p_i}$, то есть $k_1 = \frac{156592}{8797} = 16$ и $k_2 = \frac{156592}{2} = 78296$ не выполнялось $kP = E$. В

ходе решения было показано, что $16P = (290599, 127491) \neq E$,

$$78296P = (8349, 0) \neq E.$$

Ответ. 1) $p=313241$, 2) $P = (3, 16565)$, 3) $151P = (98182, 39108)$; 4) $|G| = 313184$;

5) $|P| = 156592$.

Приложение 1 Вычисление обратного элемента

Вычисление обратного элемента можно выполнить на сайте <https://ru.wolframalpha.com/> с помощью команды $\text{PowerMod}[a,-1,p]$, где a – исходное число, обратное к которому мы ищем, p – модуль (см.рис.1).

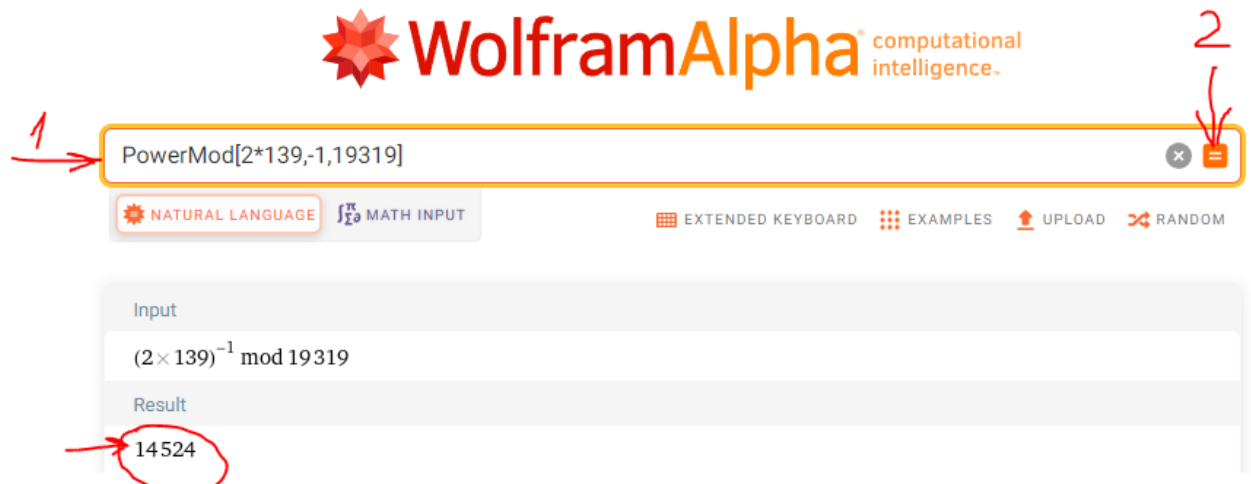


Рисунок 1 – Вычисление обратного элемента на сайте <https://ru.wolframalpha.com/>

Также обратный элемент можно вычислить с помощью программы EvklidExAlg.exe

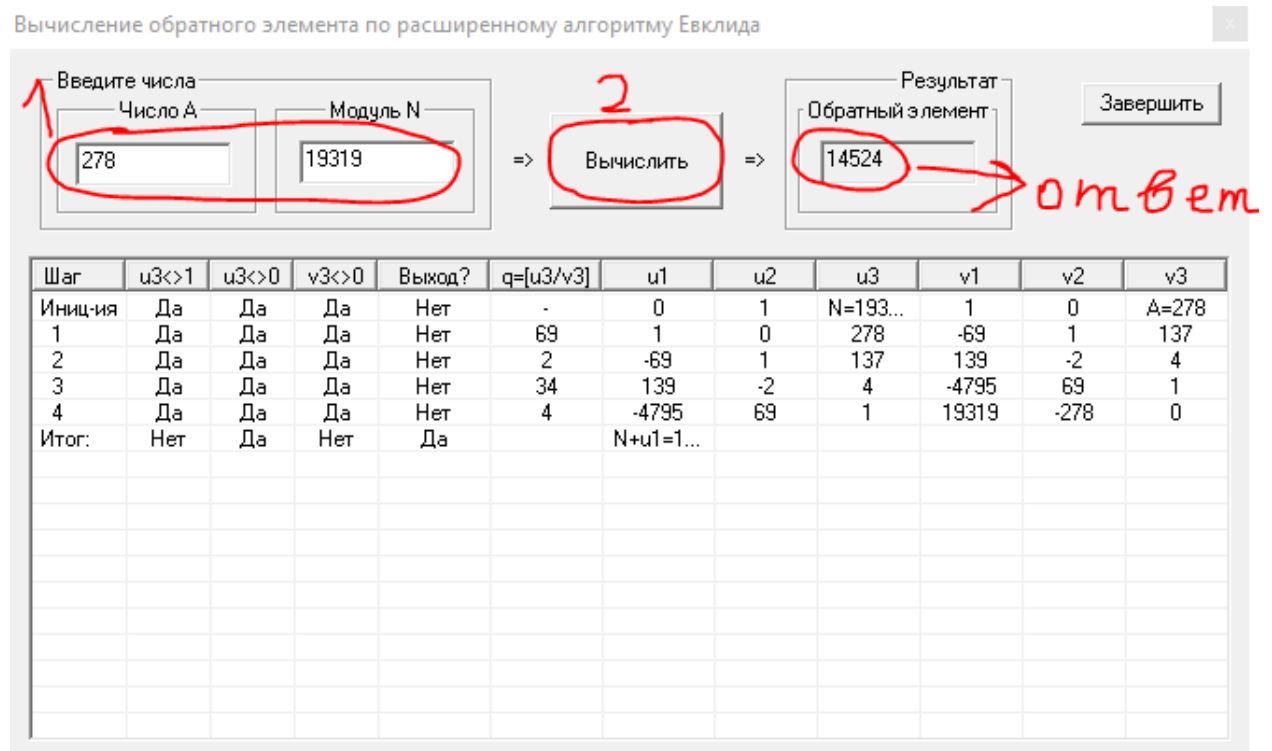


Рисунок 2 – Вычисление обратного элемента с помощью EvklidExAlg.exe

Также обратный элемент к a по модулю p можно вычислить на языке Python:

$\text{pow}(a, -1, p)$

Приложение 2 Программы на языке Python

1) Следующая функция перебирает конечные точки в поле $GF(p)$ пока не найдёт точку, лежащую на эллиптической кривой.

```
def proba(a,b,p):  
    #перебирает все конечные точки кривой  $y^2=x^3+ax+b$  в поле  $GF(p)$   
    #если точка лежит на кривой, то функция возвращает эту точку и заканчивает работу  
    for x in range(1,p):  
        y2=(pow(x,3)+a*x+b)%p  
        for y in range(0,p):  
            if (pow(y,2)%p)==y2:  
                return x,y
```

Для показа результата в онлайн версии нужно вывести результат следующей командой:

```
print(proba(1,0,19319))
```

2) Следующая рекурсивная функция реализует расширенный алгоритм Евклида. Она может быть использована для поиска обратного элемента

```
def gcdex(a, b):  
    if b == 0:  
        return a, 1, 0  
    else:  
        d, x, y = gcdex(b, a % b)  
        return d, y, x - y * (a // b)
```

Например, команда `print(gcdex(278,19319))` даёт результат:

(1, -4795, 69)

это означает, что $\text{НОД}(278,19319)$, а остальные числа означают множители исходных чисел, дающие НОД, то есть:

$$-4795 \cdot 278 + 69 \cdot 19319 = 1$$

Отсюда следует, что $-4795 \cdot 278 = 1 \pmod{19319}$, значит,
 $278^{-1} = -4795 = 14524 \pmod{19319}$

Командой

```
g2=gcdex(278,19319)[1]
```

можно сразу получить обратное число. Также можно использовать функцию нахождения обратного элемента к a по модулю b .

```
def obr(a, b):  
    #Находит  $a^{(-1)} \pmod b$ , то есть такое  $c$ , что  $ac=1 \pmod b$   
    g=gcdex(a, b)  
    if g[0] == 1:  
        return g[1]%b  
    else:  
        return 0
```

`print(obr(278,19319))` даёт результат 14524.

3) Определение. Порядком эллиптической кривой называется количество точек на ней.

Теорема Хассе. Если эллиптическая кривая задана над полем содержащим q элементов, то число $|G|$ точек на ней удовлетворяет неравенству

$$q + 1 - \sqrt{q} \leq |G| \leq q + 1 + \sqrt{q}$$

Для практического вычисления количества точек на кривой L в 1985 г. был предложен алгоритм Шуфа, который весьма сложен, но даёт существенный выигрыш в скорости для чисел больших 10^{100} .

Найдём перебором количество точек на кривой (перебираем все конечные точки и добавляем одну бесконечную).

На языке Python:

```
def porjadok(a,b,p):
    #находит перебором количество всех точек: все конечные точки кривой
    y^2=x^3+ax+b в поле GF(p) + одна бесконечная
    s=1 #всегда есть одна точка -бесконечная, E=O
    for x in range(p): #перебираем x от 0 до <p, то есть до p-1
        y2=(pow(x,3)+a*x+b)%p
        for y in range(0,p):
            if (pow(y,2)%p)==y2:
                s+=1
    return(s)
print(porjadok(a,b,p))

def porjadoktime(a,b,p):
    #находит перебором количество всех точек: все конечные точки кривой
    y^2=x^3+ax+b в поле GF(p) + одна бесконечная
    #эта версия команды дополнительно считает время выполнения команды
    now1 = datetime.datetime.now() #запоминаем время начала работы
    s=porjadok(a,b,p)
    now2 = datetime.datetime.now()
    delta = now2 - now1
    print("Порядок кривой y^2=x^3+",a," x + ",b," (mod ",p,) равен ",s,". Время
    выполнения ",delta," сек")
```

Замечание1. Вычисление с помощью online версии Python приводит к сбою через 1 минуту (стоит ограничение на время выполнения команды). Вычисление в локальной версии Python для $p=19319$ заняло 2 минуты 23 секунды.

Вычисление в локальной версии Wolfram Mathematica для $p=19319$ заняло 946 сек $\approx$ 16 минут.

Вычисление в локальной версии Julia для $p=19319$ заняло 184 сек $\approx$ 3 минуты.

Программа в Julia

using Nemo

p=19319

F=GF(p)

function porjadok(a,b,p)

s=1

```

for x in 0:(p-1)
  for y in 0:(p-1)
    y2= (F(x))^3+a*F(x)+b
    if y2 == (F(y))^2
      s=s+1
    end
  end
end
println("Порядок кривой y^2=x^3+$a x + $b (mod $p) равен $s")
end

```

@elapsed porjadok(1,0,19319) #команда вычисляет количество всех точек на эллиптической кривой, включая бесконечную, при этом замеряет затраченное на вычисления время в секундах.

Результат:

Порядок кривой $y^2=x^3+1x+0 \pmod{19319}$ равен 19320
184.270869199

То есть вычисления заняли 3 минуты и 4 сек.

Программа вычисления порядка кривой в Wolfram Mathematica:

{a, b, p} = {1, 0, 19319};

s = 1;

Timing[For[x = 0, x < p, x++,
 For[y = 0, y < p, y++,
 If[Mod[x^3 + a x + b - y^2, p] == 0, s += 1]]]]

Если же нам не нужно находить точки, а только определить их количество, то достаточно проверить является ли правая часть $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$ в уравнении квадратом числа (квадратичным вычетом). Это равносильно выполнению условию $y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$.

{a,b,p}={1,0,19319};

p1=p-1;

p2=p1/2;

s=1;

Timing[For[x=0,x<p,x++;y2=Mod[x^3+a
x+b,p],If[y2==0,s+=1,If[PowerMod[y2,p2,p]==1,s+=2]]]

Эта программа нашла тот же результат за 0,0625 секунды.

Замечание2. Эксперимент проводился не в специально созданных условиях, поэтому нельзя считать результат абсолютно точным.

Замечание3. В примере 1 используется поле с $q = p = 19319$, значит, $\sqrt{q} = 138,99 \dots$

$$19319 + 1 - 138,99 \dots \leq |G| \leq 19319 + 1 + 138,99,$$

$$19320 - 138 \leq |G| \leq 19320 + 138$$

$$19182 \leq |G| \leq 19458$$

Фактически для $a=1, b=0$ получили $|G|=19320$, что удовлетворяет теореме Хассе.

Приложение 3 Нахождение порядка элемента

Определение. Порядком точки эллиптической кривой называется минимальное k такое, что $kP = E$.

Если порядок элемента большой, то поиск порядка точки перебором всех кратных точек kP является долгим и неэффективным.

Утверждение 1. Порядок элемента является делителем порядка группы. Если обозначить порядок группы N , то $NP = E$.

Утверждение 2. Если $kP = E$, где $k = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_m^{a_m}$ – каноническое разложение k на простые множители. Обозначим $k_i = \frac{k}{p_i}$. Если при этом $k_i P \neq E \quad \forall i = 1, \dots, m$, то порядок точки P равен k .